ㅇ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
ㅇ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '화학 반응의 세계' 수업에서 반쪽 반응식을 활용하여 과산화 수소수의 농도를 구하는 실험을 학생이 수행한 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

$2MnO_4^-(aq) + 5H_2O_2(aq) + 6H^+(aq) \rightarrow 2Mn^{2+}(aq) + 5O_2(g) + 8H_2O(l)$

(가) 농도를 모르는 과산화 수소수 20.0 mL를 삼각 플라스크에 넣고, ㉠ 용액을 산성으로 만들기 위해 묽은 염산 5 mL를 넣는다.

(나) 뷰렛에 0.0200 M $KMnO_4$ 수용액을 넣고, 삼각 플라스크를 흔들면서 떨어뜨린다.

(다) ㉡지시약을 넣지 않고, 용액의 색이 연한 붉은색으로 변하여 30초 이상 사라지지 않을 때 적정을 멈춘다.

적정에 사용된 $KMnO_4$ 수용액의 부피	16.0 mL

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠에서 잘못된 점을 찾아 바르게 수정하고, 그렇게 수정해야 하는 이유를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡과 같이 지시약을 넣지 않아도 되는 이유를 서술할 것.
○ 적정 결과로부터 과산화 수소수의 몰 농도(M)를 구할 것. (단, 실험 과정의 오류는 수정되었다고 가정한다.)

6. 〈자료〉는 18족 원소의 화합물에 관한 과학사 내용과 이에 대한 학생의 질문이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

18족 원소가 발견된 뒤 수십 년 동안 많은 화학자가 이들의 화합물을 만들려고 시도하였으나 모두 실패하였다. 이에 따라 ㉠'18족 원소는 안정한 전자 배치를 가지므로 어떤 화합물도 만들지 않는다.'라는 생각이 교과서에 실릴 만큼 널리 받아들여졌다.

1962년 바틀렛(N. Bartlett)은 PtF_6이 산소 분자와 반응하여 $O_2^+[PtF_6]^-$을 만든다는 것을 발견하였다. 그는 ㉡'제논(Xe)의 첫 번째 이온화 에너지(약 1170 kJ/mol)는 O_2의 첫 번째 이온화 에너지(약 1165 kJ/mol)와 거의 같으므로, O_2처럼 제논도 PtF_6과 반응할 것이다.'라고 예측하고 실험하여 제논 화합물을 얻었다.

학생 E: 수십 년 동안 수많은 실험에서 18족 원소가 반응하지 않았으니 ㉠은 참이라고 증명된 것 아니었나요? 그런데 왜 실험 한 번으로 틀렸다고 하나요?

〈작성 방법〉

○ 포퍼(K. Popper)의 관점에서 학생 E의 질문에 답하는 형식으로, 수많은 관찰 사례로도 ㉠을 증명할 수 없는 이유와 바틀렛의 실험 결과가 ㉠에 대해 가지는 의미를 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉡에서 바틀렛이 사용한 과학적 추론의 유형을 쓰고, ㉡이 포퍼가 높이 평가하는 가설인 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 고등학교 '물질과 에너지' 수업 계획에 대해 예비 교사들이 작성한 메모이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) [12물에01-04] 체심 입방 구조와 면심 입방 구조의 단위 세포에 포함된 입자 수를 구하게 하여 결정성 고체를 분류한다.

(나) [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 (㉠) 또는 몰 분율을 도입하여 다룬다.

(다) [12물에04-02] 1차 반응의 적분 속도식 $\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 유도하고, 이로부터 반감기 식 $t_{1/2} = 0.693/k$를 얻게 한다.

(라) [12물에03-03] 깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 (㉡)(으)로 다룬다.

(마) [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ (가)~(마) 중 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 것을 2가지 찾아 기호를 쓰고, 그 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 오수벨(D. Ausubel)의 유의미 학습 이론을 적용한 '화학 반응의 세계' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 탄소 화합물을 처음 배우는 학생들에게 수업 첫머리에 "탄소 화합물의 성질은 탄소 골격보다 분자 속 특정한 원자 또는 원자 집단(작용기)에 의해 주로 결정된다."라는 포괄적인 진술을 제시한다.
(나) 작용기의 일반적인 의미를 먼저 다룬 뒤, 하이드록시기 → 알데하이드의 폼일기 → 카복실기의 순서로 구체적인 작용기와 그 예를 하나씩 학습한다.
(다) 에탄올, 아세트알데하이드, 아세트산을 비교하는 표를 만들어 세 물질의 공통점과 차이점을 찾고, 에탄올이 산화되어 아세트알데하이드를 거쳐 아세트산이 되는 관계를 정리한다.

〈자료 2〉

• [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 작용기가 바뀌면 화합물의 (㉠)도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 제시한 선행 조직자의 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.
○ (다)에 적용된 오수벨의 내용 제시 원리를 쓰고, 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓸 것.

4. 〈자료 1〉은 드라이버(R. Driver)의 구성주의 수업 모형을 적용한 중학교 '기체의 성질' 수업 과정이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) 중학교 '과학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

(가) 찌그러진 탁구공을 뜨거운 물에 넣으면 펴지는 영상을 보여 주고, 오늘 탐구할 문제를 안내한다.
(나) 학생들이 '풍선 속 기체가 풍선을 팽팽하게 유지하는 이유'에 대한 자신의 생각을 그림과 글로 나타내어 모둠별로 발표한다.
(다) 서로의 생각을 비교·토론하고, 주사기 실험과 입자 운동 시뮬레이션 결과에 비추어 자신의 생각을 검토하며 새로운 생각을 구성한다.
(라) 자전거 타이어에 공기를 넣을수록 단단해지는 현상을 새로운 생각으로 설명한다.
(마) 처음에 그렸던 그림과 지금의 생각을 비교하여, 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 되돌아본다.

학생 F: ㉠풍선 속 기체 입자들은 가만히 멈춘 채 빈틈없이 꽉 차서 풍선을 밀어내고 있어요.

〈자료 2〉

• [9과06-01] 압력의 의미는 일상생활에서 경험할 수 있는 예시로 설명하고, 기체의 압력은 일정한 면적에 입자의 (㉡)(으)로 가해지는 힘의 수준에서 다룬다.

〈작성 방법〉

○ (나)와 (마)에 해당하는 드라이버 모형의 단계를 순서대로 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 나타난 오개념을 입자 모형으로 수정하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 ‘물질과 에너지’ 탐구 활동 ‘센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기’에서 한 모둠이 작성한 탐구 계획이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) ‘물질과 에너지’ 내용 체계의 일부이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

탐구 문제: 염산의 농도는 아연과 염산의 반응 속도에 어떤 영향을 줄까?
측정 방법: 고무마개에 압력 센서를 연결한 삼각 플라스크에 염산과 아연을 넣고 마개를 막은 뒤, 플라스크 내부의 압력을 10초 간격으로 측정한다.

실험	염산	아연	온도
Ⅰ	0.5 M, 50 mL	조각 1.0 g	25 ℃
Ⅱ	1.0 M, 50 mL	조각 1.0 g	25 ℃
Ⅲ	2.0 M, 50 mL	㉠가루 1.0 g	25 ℃

〈자료 2〉

[과정 · 기능] · 변인을 (㉡) 정의하고, 탐구 설계하기

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓰고, 이 탐구의 종속 변인인 ‘반응 속도’를 〈자료 1〉의 측정 방법과 관련지어 ㉡ 정의할 것.
○ 밑줄 친 ㉠이 실험 설계에서 문제가 되는 이유를 서술하고, 바르게 수정할 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 5회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 화학 반응의 세계 · 산화·환원 적정($KMnO_4$-H_2O_2)의 오류

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	묽은 염산 대신 묽은 황산을 넣어야 한다. 염산의 Cl^-은 MnO_4^-에 의해 산화(Cl_2 생성)되므로 $KMnO_4$가 H_2O_2 외의 물질과도 반응하여 소비량이 커지기 때문이다.	2점 (수정 1점, 이유 1점)
작성 2	MnO_4^-은 적자색이지만 환원되어 생성되는 Mn^{2+}은 거의 무색이므로, H_2O_2가 모두 반응한 직후 과량의 MnO_4^-에 의해 색이 나타나 $KMnO_4$ 자체가 지시약 역할을 한다.	1점
작성 3	MnO_4^-의 양 = $0.0200\ M \times 0.0160\ L = 3.20 \times 10^{-4}$ mol, H_2O_2의 양 = $3.20 \times 10^{-4} \times 5/2 = 8.00 \times 10^{-4}$ mol, 농도 = 8.00×10^{-4} mol / 0.0200 L = 0.0400 M	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(실험 과정 오류)의 구조를 [12반응02-01] '반쪽 반응식을 활용하여 산화·환원 반응식을 완성'과 연결한 정량 실험에 적용. 산화·환원 적정에서 반응 몰수비는 이동한 전자 수(MnO_4^- $5e^-$, H_2O_2 $2e^-$)로 결정된다. HNO_3도 산화제이므로 산성화에는 H_2SO_4를 쓴다.

전공A 6번 · 과학철학 · 포퍼의 반증주의(바틀렛의 제논 화합물 합성)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠은 보편 진술이므로 이를 지지하는 관찰 사례가 아무리 많아도 유한한 사례로부터 참임을 증명할 수 없다(귀납의 문제). 반면 단 하나의 반례(제논 화합물의 합성)는 보편 진술을 논리적으로 반증하므로 ㉠은 반증되었다(반증과 확증의 비대칭).	2점 (증명 불가 1점, 반증 1점)
작성 2	유추(O_2와 Xe의 이온화 에너지 유사성에 근거하여 Xe의 반응성을 추론). ㉡은 당시의 통념과 정면으로 어긋나고 실험으로 틀렸음이 쉽게 드러날 수 있는 구체적인 예측이므로, 반증 가능성이 높은 대담한 추측이기 때문이다.	2점 (유형 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2026 지구 A5(포퍼 반증 가능성)·2026 물리 A5(유추)·2024 화학 B5(귀납의 한계) 계열. 포퍼 반증주의와 과학적 추론(귀납·연역·귀추·유추)은 매년 출제. 자주 쓰이는 멘델레예프 소재 대신 반증 사례가 분명한 18족 화합물 합성 소재 사용.

전공A 7번 · 교육과정 · '물질과 에너지' 성취기준 해설의 범위

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 몰랄 농도, ㉡ 정성적	2점 (각 1점)
작성 2	(가): 결정 구조는 다루지 않고, 화학 결합의 종류를 이용하여 이온 결정, 분자 결정, 공유 결정, 금속 결정으로 구분하는 수준으로 다룬다. (다): 적분 속도식을 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 2024 화학 A7 이후 반복되는 성취기준 해설 범위 판단형. '물질과 에너지' 해설 5개([12물에01-04], [12물에02-02], [12물에03-01], [12물에03-03], [12물에04-02]) 전부를 한 문항에 배치. 2015 개정 대비 축소된 범위(결정 구조, 깁스 에너지, 적분 속도식)가 핵심.

전공B 3번 · 학습 이론 · 오수벨(선행 조직자, 점진적 분화)과 작용기

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	설명 조직자. 학생들에게 새로운(친숙하지 않은) 학습 내용에 대해 그 내용보다 포괄적이고 일반적인 개념을 먼저 제시하여 새로운 내용을 포섭할 인지 구조를 마련해 주었기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	통합적 조정(integrative reconciliation). ㉠ 성질	2점 (각 1점)

출제 근거·해설 오수벨: 선행 조직자(설명 조직자 - 새로운 내용 / 비교 조직자 - 친숙한 내용과의 유사점·차이점), 점진적 분화(나: 일반 → 구체), 통합적 조정(다: 개념 간 관계·공통점과 차이점). [12반응03-01~02] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 4번 · 수업 모형 · 드라이버의 구성주의 수업 모형(기체의 압력)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	(나) 생각의 표현(유도), (마) 검토(생각의 변화 검토)	2점 (각 1점)
작성 2	기체 입자는 멈춰 있지 않고 끊임없이 여러 방향으로 빠르게 운동하며 입자 사이에는 빈 공간이 있다. 운동하는 기체 입자가 풍선 안쪽 벽에 충돌하여 힘을 가하므로 풍선이 팽팽하게 유지된다. ㉡ 충돌	2점 (수정 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 드라이버 모형: 안내(가) → 생각의 표현(나) → 생각의 재구성(다: 명료화와 교환, 갈등 상황 노출, 새로운 생각의 구성, 평가) → 적용(라) → 검토(마). 2회 B3(발생 학습)·3회 B4(5E)와 단계 비교. [9과06-01] 성취기준 해설 원문 빈칸.

전공B 5번 · 탐구 · 조작적 정의와 변인 통제(농도와 반응 속도, 압력 센서)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉡ 조작적으로. 반응 속도 = 반응 시작 후 일정 시간(예: 처음 60초) 동안 플라스크 내부 압력의 증가량(또는 단위 시간당 압력 증가량, 압력이 일정 값만큼 증가하는 데 걸린 시간의 역수)	2점 (㉡ 1점, 조작적 정의 1점)
작성 2	조작 변인인 염산의 농도 외에 반응 속도에 영향을 주는 아연의 표면적(입자 크기)까지 달라져 통제 변인이 일정하게 유지되지 않았으므로, 실험 Ⅲ의 반응 속도 변화가 농도 때문인지 판단할 수 없다. 수정: 실험 Ⅲ에서도 아연 조각 1.0 g(실험 Ⅰ, Ⅱ와 같은 크기와 모양)을 사용한다.	2점 (이유 1점, 수정 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 B5(조작적 정의)·2026 물리 B3(변인 통제)·2023 화학 B3(조작·종속 변인) 계열. 조작적 정의는 '측정 가능한 절차·도구로 변인을 정의'하는 것으로, 측정 도구(압력 센서)와 측정량(단위 시간당 압력 증가량)이 모두 드러나야 한다. 물질과 에너지 내용 체계 과정·기능 원문 빈칸, 탐구 활동 원문 '센서를 활용하여 반응 속도를 측정하는 실험 설계하고 수행하기'.